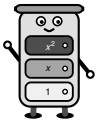
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 8

« Je range chaque terme dans le **bon tiroir** ! »

4e3
Sujet B

Calculatrice interdite. Écris les étapes de tes calculs.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : Pour réduire des termes semblables, on additionne leurs **coefficients**.

…/1 …/1 **2** Entoure les termes semblables à $5x^2$: $2x$ $-x^2$ 5 $0{,}5x^2$ x *[1 par terme juste]*

Exercice 2 — Réduire — 8 points

…/8 Réduis chaque expression. Pour chaque expression : regroupement 1 point ; résultat 1 point.

$A = 7x + 5x$

…/1 …/1 $= (7 + 5)\,x$

…/1 …/1 $= 12x$

$B = 5x \times 2x$

$= 5 \times 2 \times x \times x$

$= 10x^2$

$C = 6x - 9 + 3x + 4$

…/1 …/1 $= 6x + 3x - 9 + 4$

…/1 …/1 $= 9x - 5$

$D = 2x^2 + 6x - 7x^2 - x$

$= 2x^2 - 7x^2 + 6x - x$

$= -5x^2 + 5x$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Deux côtés d'un potager au bord de la Durdent, à Vittefleur, mesurent $2x$ m et $6x$ m (plan fictif). Pour leur longueur totale, Léa a écrit : $2x + 6x = 8x^2$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

coefficients …/1

lettre …/1

On additionne les coefficients : $2 + 6 = 8$**.**
La lettre ne change pas : on obtient $8x$ **et non** $8x^2$ **(**x^2 **vient d'un produit** $x \times x$**).**

…/1 …/1 **2** Écris le bon résultat : $2x + 6x = (2 + 6)\,x = 8x$ *[calcul 1 ; résultat 1]* **(2 points)**

Exercice 4 — Développer, puis réduire — 5 points

…/5 $E = 3(4x - 5) + 2x$

…/1 …/1 **1** Développe : $3(4x - 5) = 12x - 15$ *[1 par terme]* **(2 points)**

2 Réduis E. **(3 points)**

remplacer …/1

regrouper …/1

résultat …/1

$E = 12x - 15 + 2x$
$E = 12x + 2x - 15$
$E = 14x - 15$

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Développe, puis réduis.

…/0,5 **a)** $F = 9 - 3(x - 2) = 9 - 3x + 6 = -3x + 15$

…/0,5 **b)** $G = 3x(2x + 4) - 5x^2 = 6x^2 + 12x - 5x^2 = x^2 + 12x$